

Cartographie des besoins des entreprises camerounaises par analyse multidimensionnelle et développement d'une plateforme gouvernementale de mise en relation

Présentation en vue de l'obtention du Diplôme d'Ingénieur en Data Sciences

NDZESSA AVELE BRUNO LANDRY

Matricule : 21D0180EP

École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua
Département d'Informatique et Télécommunications

Directeur : Pr Mohamadou Alidou

Encadreur académique : Pr Kaladzavi

Encadreur professionnel : M. Abdoulaziz Junmbe

Année académique 2025 / 2026

Plan de la présentation

- 1 Introduction Générale
- 2 Définition des concepts et état de l'art
- 3 Présentation des résultats de l'analyse des données de l'enquête
- 4 Résultat de l'analyse multidimensionnelle
- 5 Présentation de l'application « Business Partnership »
- 6 Limites et perspectives
- 7 Conclusion

Introduction Générale

- Le secteur privé est un moteur essentiel de la production de richesse et de la création de valeur ajoutée ;
- La SND30 fixe au Cameroun l'objectif d'un secteur privé fort, pilier de la croissance économique ;
- Des réformes ont été engagées et des indicateurs de croissance définis ;
- L'évaluation à mi-parcours de la SND30 révèle une économie résiliente, mais encore loin des ambitions fixées ;
- Le MINEPAT lance une enquête sur les besoins des entreprises et instruit la création d'une plateforme numérique de mise en relation.

- ❶ Le secteur privé est incontournable pour la croissance économique, mais rencontre au Cameroun d'énormes difficultés ;
- ❷ Soutenir sa contribution suppose que l'administration aide les entreprises à lever les contraintes qui freinent leur activité ;
- ❸ Plusieurs initiatives ont déjà été engagées en ce sens, avec des résultats peu concluants ;
- ❹ Une enquête de recensement des besoins des entreprises est lancée par le MINEPAT en 2025.

Question centrale

Quels profils de besoins existent dans l'économie camerounaise, et comment y répondre au travers d'une plateforme numérique de mise en relation ?

Il sera question de présenter les résultats de l'analyse des données de l'enquête MINEPAT sur la cartographie des entreprises, puis de proposer une application de mise en relation basée sur les besoins et offres exprimés. **Objectifs spécifiques :**

- Effectuer des analyses descriptives sur les données épurées ;
- Utiliser les méthodes d'analyse dimensionnelle (ACM, CAH, AFD) pour synthétiser les données et proposer des profils de besoins ;
- Modéliser et développer une application de mise en relation des entreprises.

Analyse des données :

- Statistique descriptive univariée (graphiques de proportion) ;
- Statistique descriptive bivariée (test du χ^2 , V de Cramér) ;
- Analyse des Correspondances Multiples — représenter modalités et entreprises dans un espace de dimension réduite ;
- Classification Ascendante Hiérarchique — construire des classes à partir des coordonnées de l'ACM (critère de Ward) ;
- Analyse Factorielle Discriminante — valider et prédire l'appartenance des entreprises aux classes.

Conception de la plateforme :

- Modélisation dimensionnelle ;
- Implémentation via l'ORM Django ;
- Définition des routes et vues ;
- Tests de l'application.

Définition des concepts et état de l'art

Cartographie des besoins des entreprises

La Banque Mondiale définit les besoins des entreprises comme l'ensemble des contraintes qui, une fois levées, permettraient d'améliorer significativement leur productivité et leur capacité à croître.

La cartographie des besoins est un processus systématique de collecte, d'organisation et de représentation sectorielle des contraintes exprimées par les unités économiques d'un territoire donné.

La mise en relation des entreprises renvoie au mécanisme par lequel deux ou plusieurs unités économiques sont amenées à se connaître, à échanger sur leurs capacités et besoins respectifs, et à explorer les conditions d'une collaboration mutuellement bénéfique. **Mécanismes existants :**

- Plateformes B2B (Amazon, Facebook Marketplace, Alibaba) ;
- Bourse de sous-traitance et de partenariat ;
- Partenariats contractuels directs.

Études antérieures sur les besoins des entreprises

- **Enquête GECAM (2019)** : 57% des entreprises du groupement rencontrent des difficultés ; la fiscalité est le principal frein — instabilité du système fiscal (72%), pénalités et amendes (66%), niveau d'imposition (61%), multiplicité des contrôles (59%) ;
- **Stratégie de développement du secteur industriel** : la valeur ajoutée manufacturière stagne à 14,08% du PIB en 2015 (contre 28,6% en Thaïlande, 24% en Malaisie) ; 90% des entreprises locales sont des TPE/PME ; des projets structurants (FABER, 8 000 km de voies ferrées) sont envisagés ;
- **Enquête MINEPAT sur le climat des affaires** : 91% des chefs d'entreprise jugent trop élevés les coûts liés aux taux d'intérêt, assurances et courtage ; l'accès aux facteurs de production et l'état des infrastructures routières sont des freins majeurs.

Outils existants de mise en relation

La mise en relation des entreprises s'apparente à un système de recommandation. La littérature en distingue trois grandes familles :

- **Filtrage basé sur le contenu** : propose des éléments présentant des attributs similaires à ceux avec lesquels l'utilisateur a déjà interagi ;
- **Filtrage collaboratif** : exploite les comportements collectifs des utilisateurs pour inférer des affinités ;
- **Systèmes à base de connaissances** : font correspondre les contraintes d'un utilisateur aux caractéristiques des éléments disponibles — *c'est l'approche retenue pour notre plateforme.*

Présentation des résultats de l'analyse des données de l'enquête

Source des données : enquête MINEPAT 2025

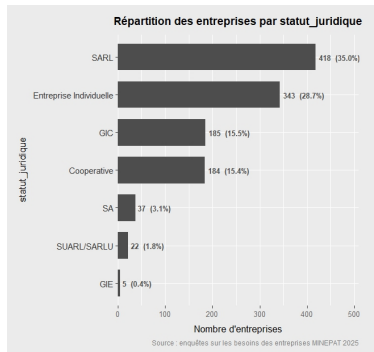
Dispositif de collecte

- Enquête sur les besoins des entreprises ;
- Outil de collecte : plateforme numérique pour la centralisation des données ;
- Couverture : toutes les régions du Cameroun ;
- Stockage : base MySQL, deux tables (identifications et besoins).

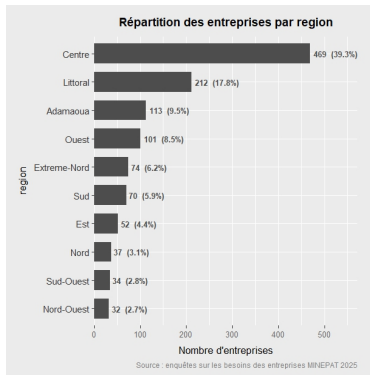
Variables descriptives et besoins retenus

- ① Description : raison sociale, région, taille, statut, secteur d'activité, date de début d'activité ;
- ② Besoins retenus : intrants, financement, emballages, transport, appui aux entreprises, équipements, innovation/recherche ;
- ③ Jonction réalisée entre les deux tables ;
- ④ Une ligne = une entreprise ; présence d'un besoin codée Oui/Non.

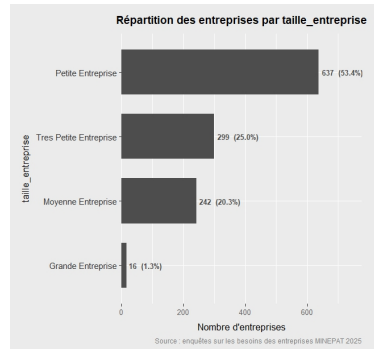
Résultat de l'analyse descriptive



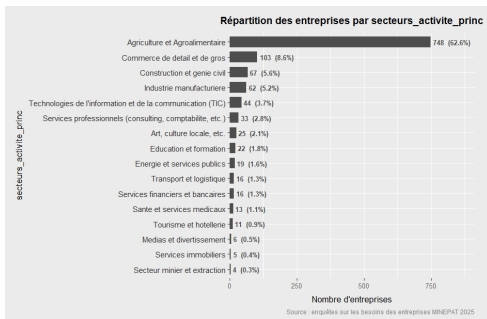
(a) Répartition des entreprises par statut juridique



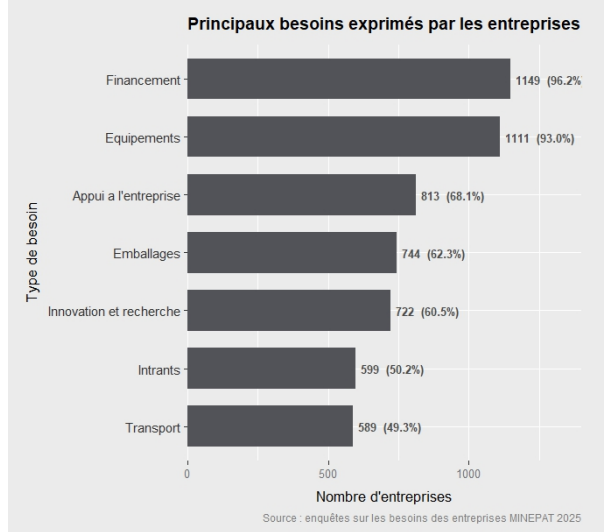
(b) Répartition des entreprises par région



(c) Répartition des entreprises par taille



(a) Répartition des entreprises par secteur d'activité



(b) Répartition des besoins des entreprises

Figure – Répartition des entreprises selon leurs variables descriptives et leurs besoins (Total entreprises : 1194)

On observe très peu de grandes entreprises (1,3%), tandis que plus de la moitié sont des petites entreprises (53,4%). La région du Centre concentre le plus grand nombre d'entreprises (39,3%), suivie du Littoral (17,8%) — un constat qui interroge, la capitale économique se trouvant précisément dans cette dernière région. 62,6% des entreprises relèvent du secteur Agriculture et Agroalimentaire, et les besoins les plus récurrents sont le financement (96,2%) et les équipements (93,0%). Les autres besoins, bien que moins fréquents, restent bien représentés dans l'échantillon.

Synthèse de l'analyse bvariée (test χ^2 et V de Cramér)

Besoins exprimés	Statut	Région	Ancien.	Secteur	Taille
Besoin en intrants	0,11	0,16	Non	0,29	Non
Besoin en financement	Non	Non	Non	0,17	Non
Besoin en emballages	0,19	0,13	Non	0,51	Non
Besoin en transport	0,21	0,16	Non	0,35	Non
Appui aux entreprises	0,15	0,14	0,10	Non	0,11
Besoin en équipements	0,23	0,15	0,11	0,45	Non
Innovation & Recherche	0,26	0,14	0,13	0,37	Non
Significativité	6 / 7	6 / 7	3 / 7	6 / 7	1 / 7

● **Légende** : les valeurs indiquent le V de Cramér pour les tests significatifs ($p < 0,05$).

● **Bleu** : association très forte ($V > 0,40$). | Non : test non significatif.

Principaux enseignements de l'analyse

- **Le secteur d'activité : déterminant n°1**

- Influence fortement les besoins matériels : emballages ($V = 0,51$) et équipements ($V = 0,45$).

- **L'universalité du besoin en financement**

- **Exception statistique** : indépendant de la taille, de la région et de l'ancienneté ;
- Contrainte structurelle transversale à tout le tissu économique.

- **Une logique de cycle de vie**

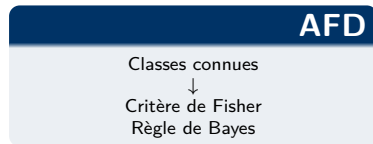
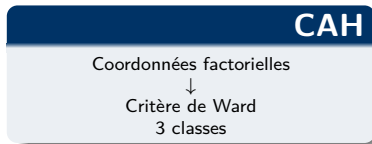
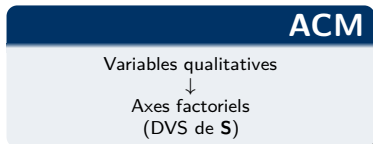
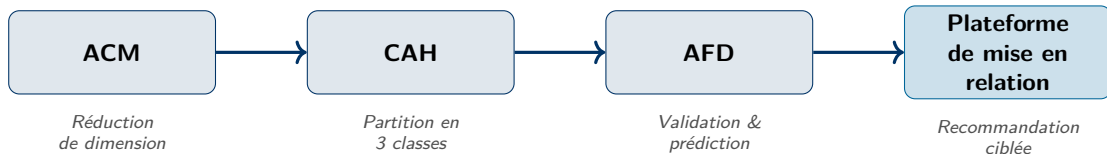
- Jeunes/petites structures : priorité à l'amorçage (équipements, appui institutionnel) ;
- Entreprises matures (20 ans et plus) : virage vers la compétitivité (innovation & recherche).

- **Des disparités régionales marquées**

- Besoins en transport et intrants prononcés dans les zones enclavées (Nord-Ouest, Est, Adamaoua).

Résultat de l'analyse multidimensionnelle

Pipeline d'analyse



Principe

- Tableau disjonctif complet $\mathbf{Z} \in \{0, 1\}^{n \times K}$
- Matrice des profils : $\mathbf{P} = \frac{1}{nQ} \mathbf{Z}$
- Matrice à décomposer :

$$\mathbf{S} = \mathbf{D}_r^{-1/2} (\mathbf{P} - \mathbf{r}\mathbf{c}^\top) \mathbf{D}_c^{-1/2}$$

DVS et projections

Décomposition : $\mathbf{S} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top$

- Valeurs propres : $\lambda_s = \sigma_s^2$
- Coordonnées individus :

$$\mathbf{F} = \mathbf{D}_r^{-1/2} \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}$$

- Coordonnées modalités :

$$\mathbf{G} = \mathbf{D}_c^{-1/2} \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}$$

Propriété barycentrique

Les individus sont représentés au barycentre de leurs modalités ; les modalités au barycentre des individus qui les possèdent.

ACM : objectif et choix des axes (éboulis des VP)

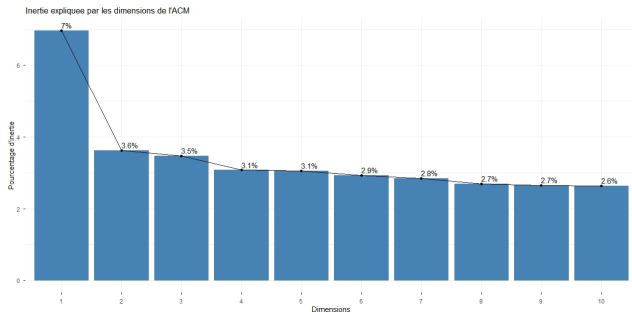


Figure – Éboulis des valeurs propres

Objectif de l'ACM :

- Synthétiser le nuage d'entreprises à partir des variables qualitatives (FactoMineR).

Sélection du nombre d'axe factoriel

- Utilisation des valeurs propres corrigées de Benzecri ;

- $\hat{\lambda}_s = \left(\frac{p}{p-1}\right)^2 \left(\lambda_s - \frac{1}{p}\right)^2$ pour $\lambda_s > \frac{1}{p}$

- $\tilde{\tau}_s = \frac{\hat{\lambda}_s}{\sum_{s'} \hat{\lambda}_{s'}} \times 100$

- $\sum_{i=1}^5 \tilde{\tau}_{si} = 88,74\%$

Projection des modalités (axes 1 & 2)



Interprétation des axes

- **Axe 1 (horizontal)** : oppose les entreprises du tertiaire à celles du secteur primaire (nature des besoins et secteurs) ;
- **Axe 2 (vertical)** : discrimine les structures selon leur **statut juridique** et leur **taille** :

Contributions à l'Axe 1 : besoins opérationnels (7% d'inertie)

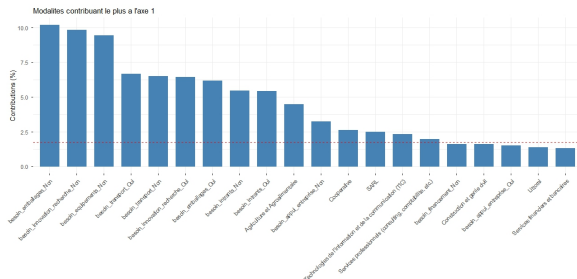


Figure – Contributions à l'Axe 1

Un axe dicté par les besoins matériels et techniques :

- **Top 3 des modalités (>10% chacune) :**
 - besoin_emballages_Non
 - besoin_innovation_Non
 - besoin_equipements_Non
- **Effet miroir (5% à 7%) :** présence vs absence des besoins logistiques (transport, emballages, innovation).

Synthèse Axe 1

Dichotomie nette entre la présence et l'absence de besoins matériels et technologiques.

Contributions à l'Axe 2 : structure institutionnelle (3,6% d'inertie)

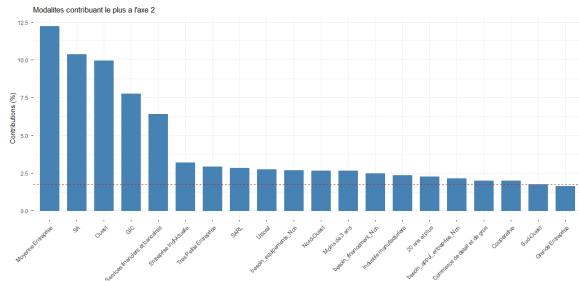


Figure – Contributions à l'Axe 2

Rupture totale : un axe purement statutaire et géographique

- **5 piliers majeurs** (au-dessus du seuil) :
 - 1 Moyenne entreprise (~12%)
 - 2 Forme juridique SA (~10,5%)
 - 3 Région de l'Ouest (~10%)
 - 4 Statut de GIC (~7,5%)
 - 5 Secteur Finances/Banques (~6,5%)
- L'âge et les besoins opérationnels n'ont ici aucune influence.

Synthèse Axe 2

Capte spécifiquement le niveau de formalisation légale et la structuration des entités.

Algorithme de Ward

Fusion itérative des paires minimisant la perte d'inertie inter-classes :

$$\Delta(C_a, C_b) = \frac{n_a \cdot n_b}{n_a + n_b} \|\bar{x}_a - \bar{x}_b\|^2$$

Distance entre individus (espace ACM) :

$$d(\omega_i, \omega_j) = \sqrt{\sum_{s=1}^q (F_{is} - F_{js})^2}$$

Choix de 3 classes

- Choix définie pour une meilleure visibilité ;
- Meilleure répartition des entreprises dans les classes ;
- Trois profils distincts :
 - Acteurs agro-productifs émergents
 - Opérateurs financiers et autres services établis
 - Petites entreprises multiple-sectorielles

CAH : méthodologie et choix de la partition

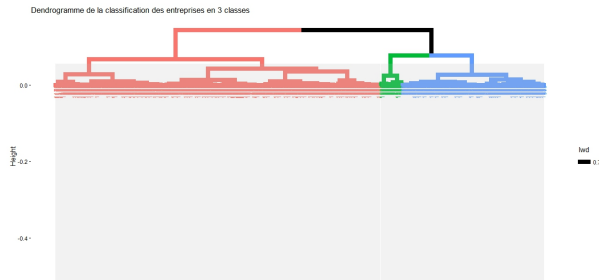


Figure – Dendrogramme (méthode de Ward)

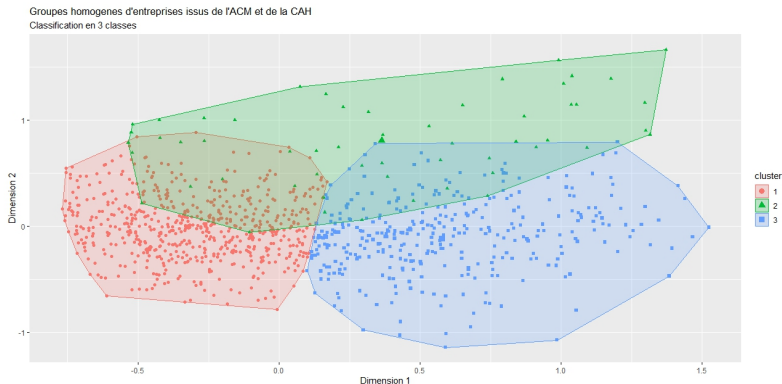
Approche méthodologique :

- CAH basée sur les coordonnées factorielles de l'ACM ;
- Critère de Ward (minimisation de la perte d'inertie intra-classe).

Choix de 3 classes :

- Retenu pour sa lisibilité opérationnelle et le saut d'inertie observé au dendrogramme.

Projection de la partition sur le premier plan factoriel



Validation de la cohérence des groupes

- Les trois classes occupent des **zones bien distinctes** du plan factoriel ;
- Excellente homogénéité intra-classe et séparation inter-classes satisfaisante ;
- Le croisement ACM-CAH permet de segmenter efficacement le tissu économique.

Profil dominant des trois classes obtenues

Caractéristiques Dominantes	Classe 1 (63,1 %) 753 entreprises	Classe 2 (4,8 %) 57 entreprises	Classe 3 (32,2 %) 384 entreprises
Ancienneté	5 à 9 ans (40,2 %)	Plus de 20 ans (26,4 %)	5 à 9 ans (38,8 %)
Secteur	Agri. / Agroalim. (81,1 %)	Services Fin. (24,6 %)	Agri. / Agroalim. (31,2 %)
Région	Centre (36,3 %)	Centre (45,5 %)	Centre (45,6 %)
Taille	Petite Entr. (52,5 %)	Moyenne Entr. (54,4 %)	Petite Entr. (59,6 %)

Résumé

- Classe 1 (cœur de cible) : majorité d'agro-PME installées en phase de consolidation (5-9 ans).
- Classe 2 (grands comptes) : entreprises matures, plus grandes, orientées vers le secteur financier.
- Classe 3 (profil intermédiaire) : petites entreprises du Centre, diversifiées mais à fort ancrage agricole.

AFD — Vecteurs discriminants (Fisher, 1936)

Décomposition de la variance

$$\mathbf{T} = \underbrace{\mathbf{W}}_{\text{intra}} + \underbrace{\mathbf{B}}_{\text{inter}}$$

Critère de Fisher :

$$\mathbf{a}^* = \arg \max_{\mathbf{a}} \frac{\mathbf{a}^{\top} \mathbf{B} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^{\top} \mathbf{W} \mathbf{a}}$$

Problème aux valeurs propres

$$\mathbf{W}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{a}_s = \lambda_s \mathbf{a}_s$$

Part de discrimination de l'axe s :

$$\tau_s = \frac{\lambda_s}{\sum_{s'} \lambda_{s'}}$$

Résultat obtenu :

LD1 : 58,6 % LD2 : 41,4 %

⇒ **100 % en 2 axes**

Score discriminant de Bayes

$$\delta_c(\mathbf{x}_i) = \mathbf{x}_i^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}_c - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_c^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}_c + \log(\pi_c)$$

Règle de décision

$$\hat{c}(\mathbf{x}_i) = \arg \max_c \delta_c(\mathbf{x}_i)$$

Implémenté via `MASS::lda()` en R.

La décision repose sur les **probabilités a posteriori** $P(C_c | \mathbf{x}_i)$.

Interprétation géométrique

Équivalent à affecter l'individu à la classe dont le centroïde est le plus proche au sens de la **distance de Mahalanobis** corrigée des probabilités a priori $\pi_c = n_c/n$.

AFD : validation de la séparation des classes

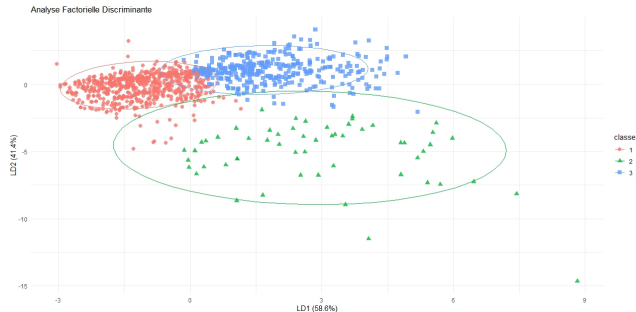


Figure – Projection des observations sur les axes discriminants

Pouvoir discriminant total :

- **100 % de l'inertie** captés par le premier plan factoriel ;
- **LD1** : 58,6 % de séparation ;
- **LD2** : 41,4 % de séparation.

Pertinence statistique :

- Séparation globale optimale des trois classes ;
- Ellipses de confiance à 95 % bien distinctes ;
- *Note* : léger chevauchement mineur entre les classes 1 et 3.

Coefficients des variables sur les axes LD1 et LD2

Variables (ACM)	LD1	LD2
Dim1	3,4117	0,8420
Dim2	0,5020	-2,8215
Dim3	1,0018	-2,3454
Dim4	0,7551	-2,1043
Dim5	-0,5523	1,0850

Fonction LD1 : axe principal

- Largement dominée par **Dim1** (3,41) ;
- Dimension de discrimination la plus puissante issue des besoins de l'ACM.

Fonction LD2 : axe secondaire

- Oppose fortement **Dim2, Dim3 et Dim4** (coefficients négatifs marqués) à Dim1 et Dim5 ;
- Capte une variation orthogonale pour affiner la séparation des groupes restants.

Indicateurs de performance du modèle discriminant

Indicateur	Valeur	Interprétation
Accuracy (précision)	97,24 %	Classification globale excellente [96,1 % – 98,1 %]
Kappa de Cohen	0,9435	Accord quasi-parfait (corrige l'effet du hasard)
Accuracy Null	63,07 %	Performance d'un classifieur naïf
Gain de performance	+34,17 %	Apport réel et massif du modèle discriminant

Significativité statistique ($p < 0,05$)

- p -valeur globale : $5,16 \times 10^{-183} \rightarrow$ modèle infiniment supérieur à un choix aléatoire ;
- Test de McNemar ($p = 8,50 \times 10^{-7}$) : erreurs du modèle non uniformément réparties entre les classes.

Présentation de l'application « Business Partnership »

De l'analyse à l'action : la plateforme Business Partnership

Les profils de besoins identifiés par le pipeline ACM → CAH → AFD alimentent directement la logique de recommandation de la plateforme développée pour le MINEPAT/DAPE.

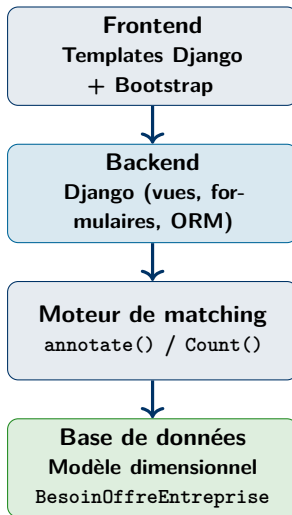
Ce que fait la plateforme

- Recense les entreprises et les besoins/offres qu'elles déclarent ;
- Met automatiquement en relation les entreprises dont l'offre répond à un besoin exprimé par une autre ;
- Fournit aux agents de la DAPE un outil de pilotage et de suivi des mises en relation.

Positionnement

Une approche par **système à base de connaissances** (cf. état de l'art) : le matching s'appuie sur la correspondance explicite entre besoins déclarés et offres déclarées, plutôt que sur un historique de comportements.

Architecture technique



Déploiement : hébergement du backend Django et du frontend sur **Render**

(cf. *guide de déploiement*)

Modèle de données et algorithme de mise en relation

Modèle en étoile

- Table de faits : BesoinOffreEntreprise ;
- Dimensions : Entreprise, Secteur, Région, Type de besoin/offre ;
- Repose sur les mêmes principes MERISE que la base d'analyse.

Principe du matching

- 1 Une entreprise A déclare un besoin ;
- 2 Le moteur recherche les entreprises B ayant déclaré l'offre correspondante ;
- 3 Les résultats sont classés par nombre de correspondances (Count) ;
- 4 Les meilleurs partenaires sont proposés à l'entreprise A.

Aperçu de l'interface — Tableau de bord

*Capture d'écran
Tableau de bord entreprise
[dashboard.png]*

*Capture d'écran
Liste des besoins déclarés
[besoins_list.png]*

Emplacements réservés — insérer vos captures d'écran réelles ici.

Aperçu de l'interface — Fiche entreprise et mise en relation

*Capture d'écran
Fiche entreprise
[fiche_entreprise.png]*

*Capture d'écran
Résultats de mise en relation
[matching_results.png]*

Emplacements réservés — insérer vos captures d'écran réelles ici.

Démonstration en direct

Lien d'accès

business-partnership.onrender.com

Identifiants de démonstration :

login : demo@minepat.cm

mot de passe : *****

QR CODE
[qrcode.png]

Scannez le QR code ou cliquez sur le lien pour explorer l'application.

Limites et perspectives

Limites

- Échantillon limité aux entreprises ayant répondu à l'enquête ;
- Classe 2 sous-représentée (4,8 %, 57 entreprises) — précision moindre pour ce profil ;
- Matching fondé sur un simple comptage de correspondances, sans pondération des besoins prioritaires ;
- Sécurité applicative encore basique (authentification simple).

Perspectives

- Introduire une pondération/similarité (approche hybride avec filtrage collaboratif) ;
- Étendre la collecte à davantage d'entreprises pour rééquilibrer les classes ;
- Ajouter un tableau de bord analytique pour le pilotage MINEPAT ;
- Suivre les mises en relation effectivement abouties (retour terrain).

Conclusion

Conclusion

Ce que ce travail apporte

Ce mémoire propose une démarche intégrée, de la **collecte des données terrain** à la **conception d'un outil numérique opérationnel**, pour répondre à un besoin institutionnel réel du MINEPAT : mieux connaître les entreprises camerounaises pour mieux les soutenir.

Contributions méthodologiques

Pipeline ACM → CAH → AFD appliqué à des données qualitatives d'enquête à grande échelle.
Modèle de classification atteignant **97,24 %** de précision.

Contributions opérationnelles

Plateforme gouvernementale de cartographie et de mise en relation, directement utilisable par les agents de la DAPE-MINEPAT.

Merci de votre attention

Questions et remarques bienvenues